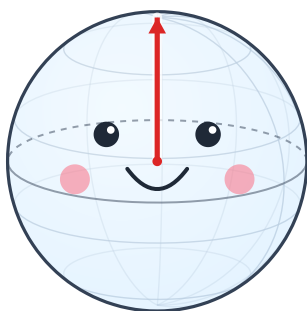


# りょうし 量子コンピューターの ふしぎ 不思議を しらべよう

パズルゲーム  $QA^2$  で あそびながら かんせい 完成させる かんさつ 観察ノート

きょう 今日のゴール：ブロックをならべると「消える／へんしん 変身する」を見つけよう



キュービット君

## この自由研究について

- $QA^2$ であそぶ
- ブロック=命令の動きを観察する
- 気づいた法則をこのプリントに書く

つかうもの

☐  $QA^2$

☐ このプリント

☐ えんぴつ

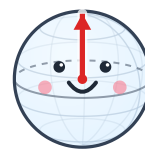
☐ いろえんぴつ

なまえ

がくねん 学年・組

## ■ キュービット君 と、ブロックのひみつ

- 1 キュービット君は、ゲーム QA<sup>2</sup> には出てこないけれど **かげの主役**。量子コンピューターのなかの「データ」=計算のたんいとして、とても大切なやくわりをしているよ。



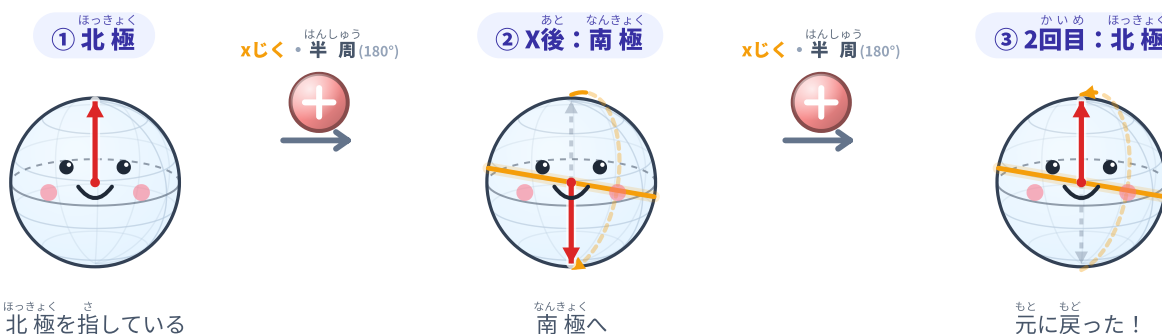
キュービット君

- 2 キュービット君は、いつも **地球の一点** を指しているよ。東京を指したり、北極を指したり、南極を指したり……いろいろ！

- 3 ここで **ブロック** のとうじょう！ ブロックをキュービット君にわたすと、指す **向きが変わる** よ。ブロックは量子コンピューターの「命令」。キュービット君といっしょに計算をすすめていくんだ。



- 4 北極のキュービット君に X をわたすと…… **X軸** を中心にくるっと回転！ (→ 南極) もう一回 X をわたすと……また **X軸** で回って **元に戻った**！



- 5 元に戻った = X を2回わたす意味がない。だから XX のならびがあったら **消してもいい**！ キュービット君にはなんのえいきょうもないからね。 = **マッチして消える**！

🎮 やってみよう：QA<sup>2</sup> で X ブロックを2つ たてにそろえて、ほんとうに消えるかたしかめてみよう！

かんさつ 観察メモ 予想： ☐ 消える ☐ 消えない

けっか 結果： \_\_\_\_\_

き 気づいたこと：

## ■ ブロック（量子 ゲート）には、6つのなかま

ブロックをキュービット君にわたすと、キュービット君のやじるしがくると回転するよ。まわる軸とまわる量を、色だけでなくラベルでも見よう。

### まずは半周のブロック



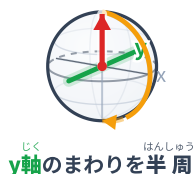
Xブロック



Xブロックは＋マーク。x軸で半周するよ。



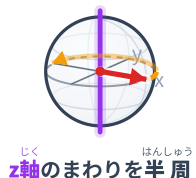
Yブロック



Y軸で半周。Xブロックと、まわる向きがちがうんだ。



Zブロック

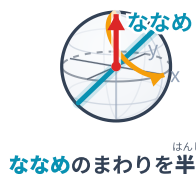


たてのz軸で半周。北極・南極は動かないよ。

### ななめに半周



Hブロック

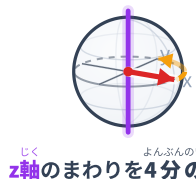


ななめ軸で半周。名前はフランスの数学者アダマール（Hadamard）さんから。

### 小さい回転



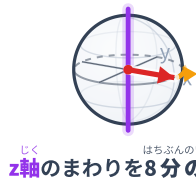
Sブロック



z軸を4分の1周。2つあつまるとZブロックに変身！



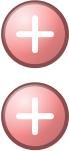
Tブロック



z軸を8分の1周。2つでSブロックに変身！

## ■ 2つのブロックを「上下にそろえる」とどうなる？

かきかた： 答えは左の大きな点線の四角だけに書く。ぜんぶ消えるときは「消える」とかこう。

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>X<sup>2</sup></b> Xが2こ</p>  <p>ここに書く<br/>消える<br/>↑ 書き方の例</p> | <p>はんしゅう xじく・半周(180°)</p>  <p>まえの向き<br/>1回目のあと<br/>2回目：元どおり</p> <p>やじるしがもとどおりだから消える</p> |
| <p><b>Y<sup>2</sup></b> Yが2こ</p>  <p>ここに書く<br/>?</p>               | <p>はんしゅう yじく・半周(180°)</p>  <p>まえの向き<br/>1回目のあと<br/>2回目：元どおり</p>                         |
| <p><b>Z<sup>2</sup></b> Zが2こ</p>  <p>ここに書く<br/>?</p>             | <p>はんしゅう zじく・半周(180°)</p>  <p>まえの向き<br/>1回目のあと<br/>2回目：元どおり</p>                       |
| <p><b>H<sup>2</sup></b> Hが2こ</p>  <p>ここに書く<br/>?</p>             | <p>はんしゅう ななめじく・半周(180°)</p>  <p>まえの向き<br/>1回目のあと<br/>2回目：元どおり</p>                     |
| <p><b>S<sup>2</sup></b> Sが2こ</p>  <p>ここに書く<br/>?</p>             | <p>よんぶんのいっしゅう zじく・4分の1周(90°)</p>  <p>まえの向き<br/>1回目のあと<br/>2回目のあと</p>                  |
| <p><b>T<sup>2</sup></b> Tが2こ</p>  <p>ここに書く<br/>?</p>             | <p>はちぶんのいっしゅう zじく・8分の1周(45°)</p>  <p>まえの向き<br/>1回目のあと<br/>2回目のあと</p>                  |

## ■ Hではさむと、まん中が変身する

そと 外がわの H2つが消えて、まんなかのブロックがべつのブロックに変身するよ。 前のページと同じように考えよう。

### HXH H・X・H



### HZH H・Z・H



### HYH H・Y・H



よそう・きづいたこと

Hではさむと X は \_\_\_\_ になる

Hではさむと Z は \_\_\_\_ になる

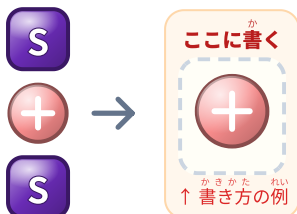
Hではさむと Y は \_\_\_\_ になる

そのほか きづいたこと：

## ■ S・Tではさむと？

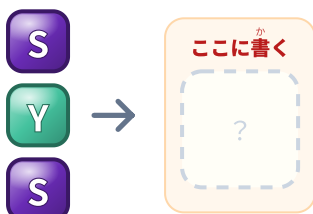
おなじ そと かんさつ き まえ おなじ かんが  
同じように、外がわの2つではさんで観察しよう。ぜんぶ消えることもあるよ。前のページと同じように考えよう。

### SXS S・X・S

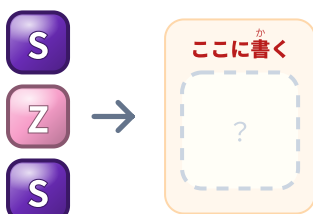


じくはんしゅう  
x軸のまわりを半周=Xと同じ

### SYS S・Y・S

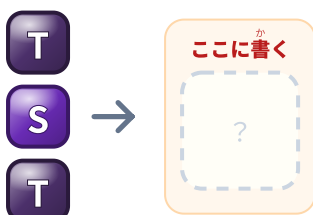


### SZS S・Z・S



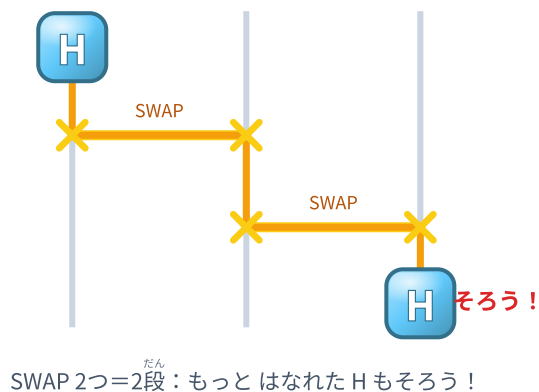
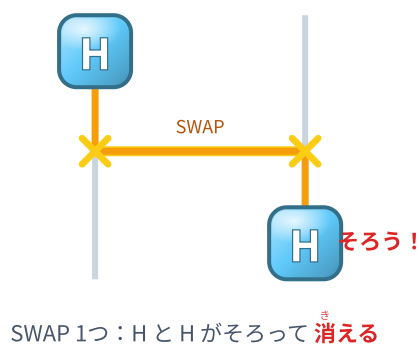
## Tではさんでみよう

### TST T・S・T



## ■ はってん：SWAP は「あみだくじ」みたいな 命令

SWAP（スワップ）は、棒でつながった2つのレーンをいれかえる命令。あみだくじみたいに線をたどると、はなれた2つのブロックが上下にそろふことがあるよ！



ながいあみだくじをつくってマッチさせると、QA<sup>2</sup>では高くてん！いろんなつながかたをためして、いままでの消えるマッチをSWAPごしにそろえてみよう。

みつけたマッチ・きづいたこと

そろったブロック：\_\_\_\_\_

使ったSWAP：\_\_\_\_こ

きづいたこと：



なまえ \_\_\_\_\_

ひづけ \_\_\_\_\_

## ■ この教材の背景（おとなの方へ）

3分でわかる要点

① キュービット君＝量子ビット

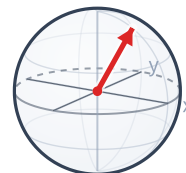
② ブロック＝量子ゲート

③ 図の回転＝行列計算の結果

### 量子ビット（qubit）とキュービット君

ふつうのコンピューターの最小単位「ビット」は0か1のどちらかしか表せません。

量子コンピューターの「量子ビット（qubit）」は、本教材のキュービット君と同じく、球面（ブロッホ球）上の任意の向きを取れます。北極が $|0\rangle$ 、南極が $|1\rangle$ に対応し、ふつうのビットと同じ0・1はもちろん、その「重ね合わせ」＝球面上のあらゆる状態を表せます。これが、古典コンピューターには難しい計算や表現を可能にします。



北極= $|0\rangle$ ・南極= $|1\rangle$   
とちゅう＝重ね合わせ

### 量子ゲート＝ブロック



量子ビットを操作する命令が「量子ゲート」で、本教材のブロックそのものです。H・X・Y・Z・S・Tという記号や見た目は、大学の教科書や研究論文で使われるものとまったく同じです。お子さんはゲームを通じて、本物の量子計算の記法に触れています。

### 数学的には

キュービット君の状態は「状態ベクトル」で表されます。

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad |1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

各ゲートは「ユニタリ行列」＝ある軸を中心とする回転行列です。

$$X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad x\text{軸 } 180^\circ \quad Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 180^\circ \quad S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} \quad z\text{軸 } 90^\circ \quad H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

状態ベクトルにゲートを適用する＝行列とベクトルの掛け算です。プリントの図は、この計算の結果に対応します。

$$\text{例1: } X|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |1\rangle$$

→ キュービット君が北極→南極に反転（p.2のX）。

$$\text{例2: } X \cdot X|0\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$$

→ 2回でもとどおり＝マッチして消える（p.4のX<sup>2</sup>）。

$$\text{例3: } S \cdot S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

→ Sを2回でZと同じ（p.4のS<sup>2</sup>→Z）。Tはz軸45°（位相e<sup>iπ/4</sup>）で、2回でSになります。

### この教材のねらい

遊びと観察を通じて、重ね合わせ・量子ゲート・ユニタリ性といった量子計算の中核概念を、専門記法のまま体験的に理解することを目指します。手を動かして法則（XX＝消える、S<sup>2</sup>＝Zなど）を自分で見つける過程が、後の本格的な学習の土台になります。